Corrected

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 70 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

Corrected

Corrected

1. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

2. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

3. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum

Ⓑ Bitcoin

Ⓒ Ripple

Ⓓ Litecoin

4. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

5. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

6. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

7. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

8. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

9. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

10. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

11. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

12. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

13. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

14. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

15. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

16. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

17. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

18. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

19. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ การใช้ cloud computing

20. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ คลิปเสียง

21. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

22. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

23. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

24. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

25. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

26. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

27. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

28. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

29. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

30. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

31. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

32. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

33. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

34. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

35. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

36. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

37. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

38. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

39. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

40. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

41. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

42. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

43. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

44. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365

45. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

47. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

48. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

49. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

50. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

51. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

52. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

53. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

54. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

55. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

56. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

57. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

58. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

59. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

60. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

61. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

62. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

63. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

64. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

65. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

66. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

● Knowledge

Ⓓ Data

67. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

68. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

69. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

70. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

● Suno.com

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Netflix

Corrected

Corrected

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	16.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	21.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
7.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	23.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	40.	A	B	●	D
11.	A	B	C	●	26.	A	B	●	D	41.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D	42.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D	43.	A	B	C	●
14.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D	44.	A	B	C	●
15.	A	●	C	D	30.	●	B	C	D	45.	A	B	C	●

Corrected

46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ